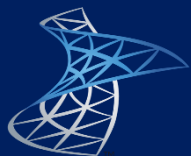


- **Agenda**

- ✓ O que é um Data Warehouse (DW)?
- ✓ Diferença DW e Transacional (OLTP)
- ✓ Modelo Dimensional
- ✓ Modelo Estrela (Star Schema)
- ✓ Modelo Snowflake

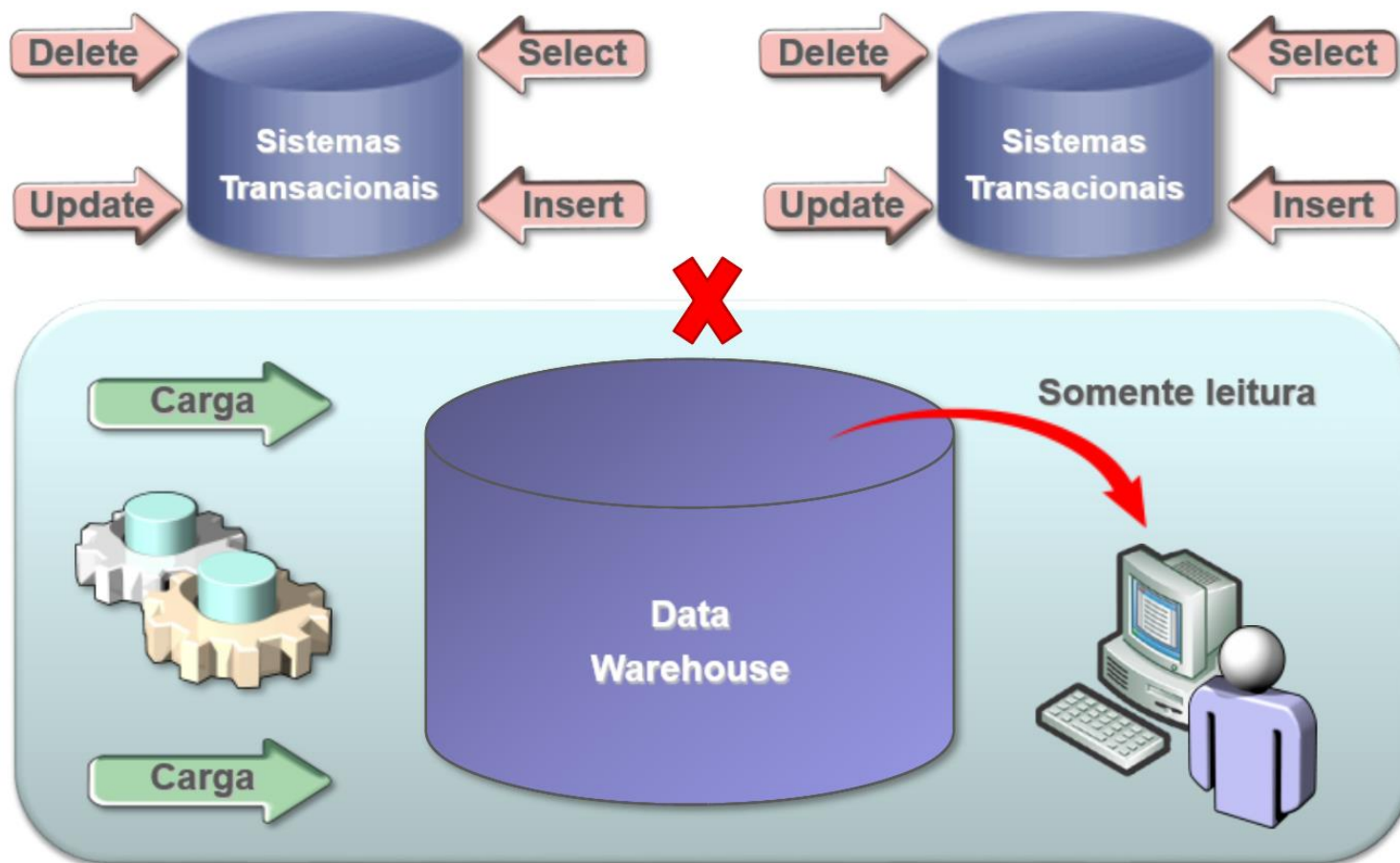


- **O que é um Data Warehouse (DW)?** 🤔

- ✓ Desenvolvido para oferecer suporte à tomada de decisão.
- ✓ O DW é construído com todos os dados de interesse da organização, sendo que os dados são provenientes de seus sistemas transacionais e são “traduzidos” para uma linguagem de negócio mais amigável.
- ✓ Pode conter informações externas a empresa, com objetivo de enriquecer a análise dos dados corporativos.



- Diferença DW e Transacional (OLTP)





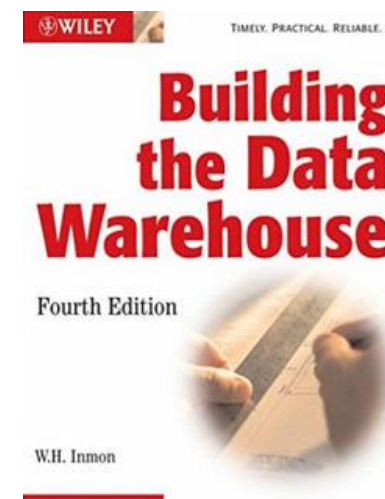
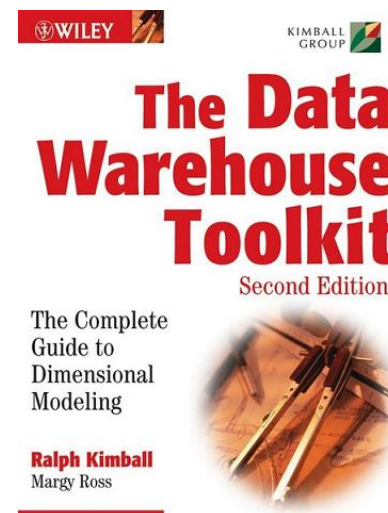
- **Diferença DW e Transacional (OLTP)**

Data Warehouses (DW)	Transacional
Estrutura mais fácil e intuitiva	Modelo mais complexo
Tabelas de Fatos e Dimensões	Tabelas representam dados e relacionamentos
Dimensões denormalizadas e fatos normalizados	Grande maioria das tabelas normalizadas
Fácil fazer Joins	Complexo fazer Joins
Modelo de fácil compreensão até para usuário final	Modelo complexo requer profissionais especializados



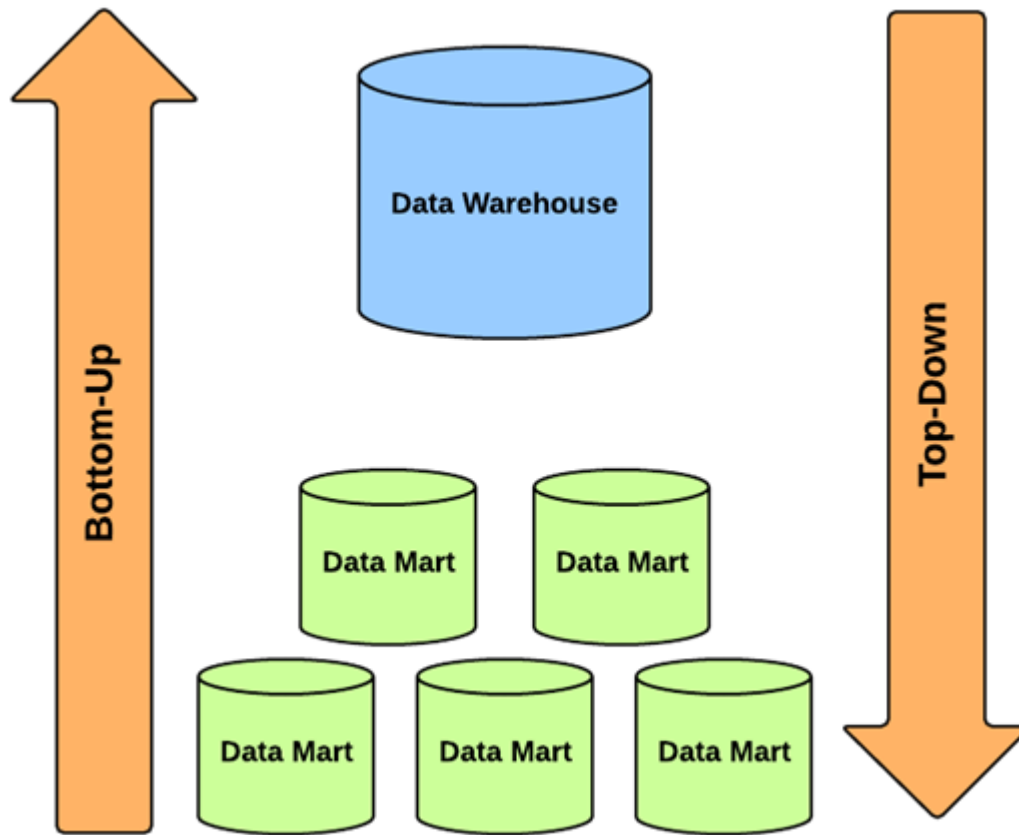
• Modelo Dimensional

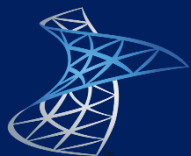
- ✓ Criado pelos americanos:
 - **Dr. Ralph Kimball** abordagem bottom-up
 - **William H. (Bill) Inmon** abordagem top-down
- ✓ Modelagem de dados para sistema de apoio a decisão
- ✓ Principais características:
 - Orientação por assunto
 - Integração
 - Variação no tempo
 - Não volatilidade
 - Credibilidade dos dados
 - Granularidade





- **Modelo Dimensional**





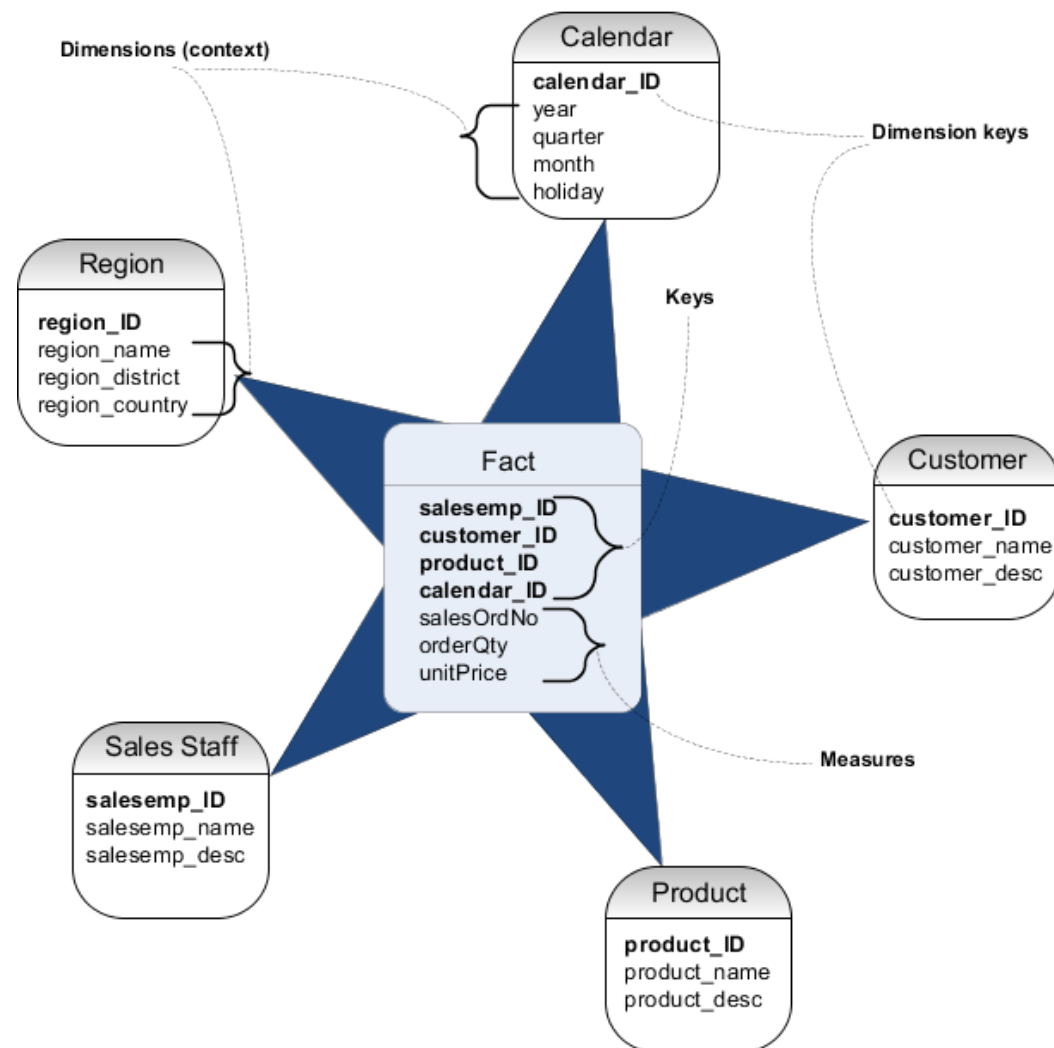
- **Modelo Dimensional**

- ✓ **Granularidade** - Nível de detalhe dos dados no DW, com relação direta na capacidade de análise e volume de dados.



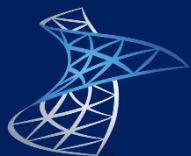


• Modelo Estrela (Star Schema)

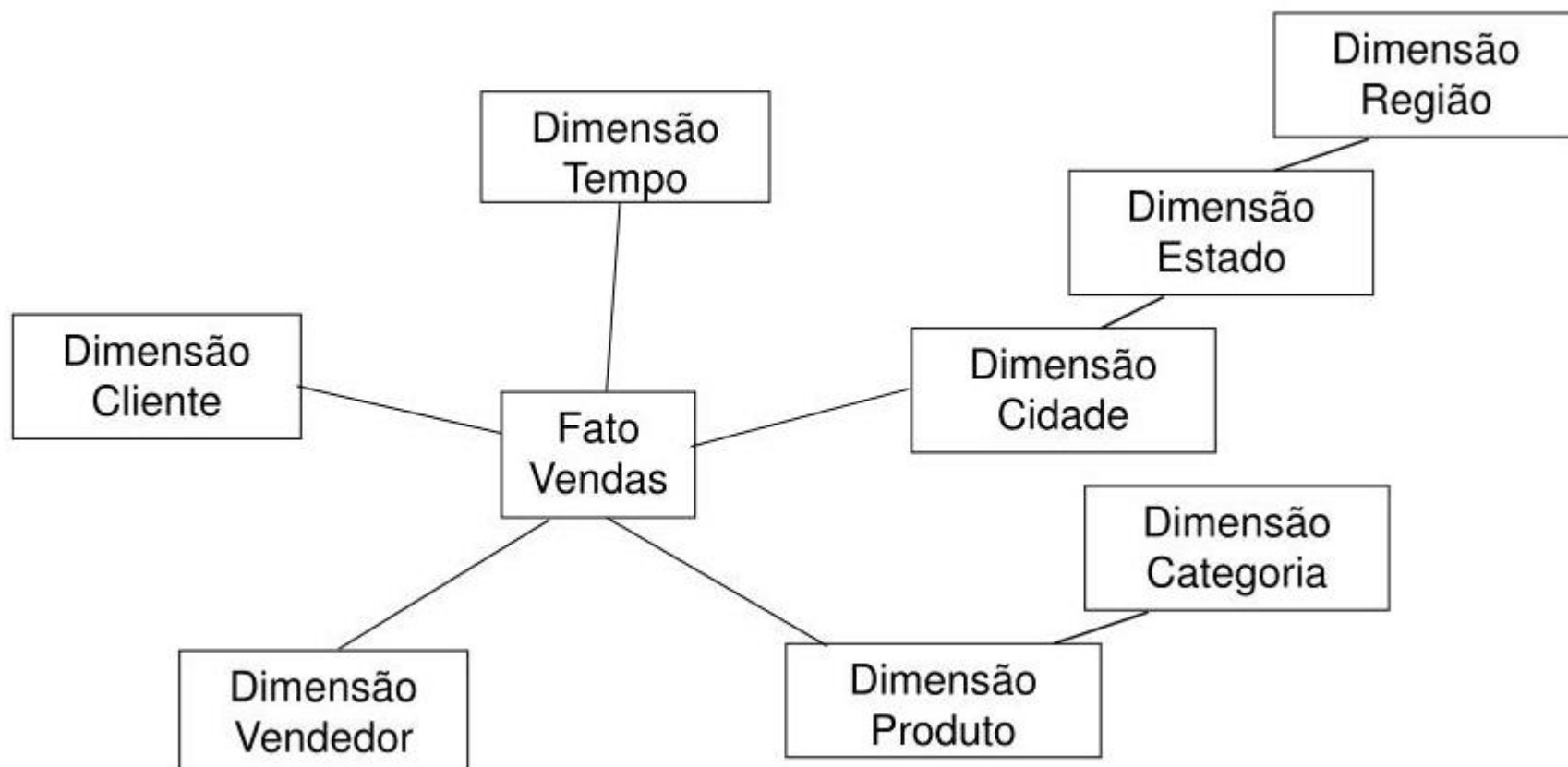


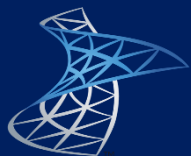
Tem um erro nesse modelo exemplo, qual é?





- **Modelo Snowflake**





- **Modelo Estrela (Star Schema)**

- ✓ Características do Modelo Estrela:

- Uma única tabela de fatos , normalmente grande, contendo as métricas para análise
- Tabelas de dimensão, normalmente de pequeno a médio porte, desnormalizada
- Dimensões emprestam contexto de análise para os fatos
- Modelo que facilita o acesso aos dados
- Se adapta facilmente as mudanças

- **Modelo Snowflake (flocos de neve)**

- ✓ Características do Modelo Snowflake

- Dimensão composta por mais de uma tabela
- Formato mais normalizado
- Adotado em ocasiões especiais